上海大学 2013～2014 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	选择	填空	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	计算 6
得分								

一、选择题（每题 3 分、共 24 分）

1、（本题 3 分）

关于可逆过程和不可逆过程有以下几种说法：

(1) 可逆过程一定是平衡过程.

(2) 平衡过程一定是可逆过程.

(3) 非平衡过程一定是不可逆过程.

(4) 不可逆过程发生后一定找不到另一过程使系统和外界同时复原.

以上说法，正确的是： (A) (1)、(2)、(3).； (B) (2)、(3)、(4)；

(C) (1)、(2)、(3)、(4).； (D) (1)、(3) 、(4). [ ]

2、（本题 3 分）

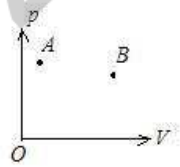
甲说：“由热力学第一定律可证明任何热机的效率不可能等于 1.”乙说：“热力学第二定律可表述为效率等于 100%的热机不可能制造成功.”丙说：“由热力学第一定律可证明任何卡诺循环的效率都等于$1-(T_2/T_1)$.”丁说：“由热力学第一定律可证明理想气体卡诺热机(可逆的)循环的效率等于$1-(T_2/T_1)$”对以上说法，有如下几种评论，哪种是正确的？

(A) 甲、乙、丙、丁全对. (B) 甲、乙、丙、丁全错.

(C) 乙、丁对，甲、丙错. (D) 甲、乙、丁对，丙错. [ ]

3、（本题 3 分）

如图，一定量的理想气体，由平衡状态 A 变到平衡状态 $B(p_A=p_B)$，则无论经过的是什么过程，系统必然

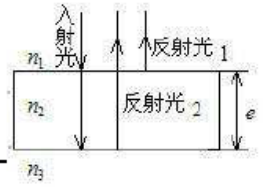


(A) 对外作正功. (B) 内能增加.

(C) 从外界吸热. (D) 向外界放热. [ ]

4、（本题 3 分）

单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 e，且 $n_1<n_2>n_3$，λ_1 为入射光在 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为

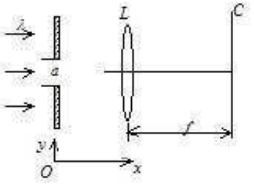


(A) $2n_2e+n_2\ \lambda_1/2$. (B) $2n_2e+\lambda_1/(2n_1)$.

(C) $2n_2e+n_1\ \lambda_1/2$. (D) $2n_2e$. [ ]

5、（本题 3 分）

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹的衍射角范围很小．若使单缝宽度 a 变为原来的 $\frac{3}{2}$，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 3 / 4，则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的



(A) 3 / 4 倍. (B) 2 / 3 倍.

(C) 9 / 8 倍. (D) 1 / 2 倍.

(E) 2 倍. [ ]

6、（本题 3 分）

一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1、P_2、P_3 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$．已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2，要使出射光的光强为零，P_2 最少要转过的角度是

(A) 30°. (B) 60°.

(C) 45°. (D) 90°. [ ]

7、（本题 3 分）

边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x，y 轴平行．今有惯性系 K' 以 $0.8c$（c 为真空中光速）的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为

(A) $0.8a^2$. (B) $0.6\ a^2$.

(C) a^2. (D) $a^2/0.6$. [ ]

8、（本题 3 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中谱线最小波长与最大波长之比为

(A) 5/9. (B) 7/9.

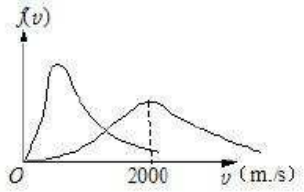
(C) 4/9. (D) 2/9. [ ]

草 稿 纸

二、填空题（共 32 分）

9、（本题 2+2=4 分）

图示的两条 $f(v)$~v 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线．由此可得



氢气分子的最概然速率为_____；

氧气分子的最概然速率为_____．

10、（本题 2+2+2=6 分）

用总分子数 N、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量：

（1）速率大于 v_0 的分子数 = _____；

（2）速率大于 v_0 的那些分子的平均速率 = _____；

（3）多次观察某一分子的速率，发现其速率大于 v_0 的几率 = _____。

11、（本题 2+1=3 分）

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边真空．如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变)，气体的熵_____(增加、减小或不变)．

12、（本题 3 分）

用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时，波长为λ_1=440 nm 的第 3 级光谱线将与波长为λ_2=_____nm 的第 2 级光谱线重叠．(1 nm =10^{-9} m)

13、（本题 3 分）

假设某一介质对于空气的临界角是 45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____．

14、（本题 3+3=6 分）

一电子以 0.99 c 的速率运动(电子静止质量为 9.11×10^{-31} kg，则电子的总能量是_____J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____．

15、（本题 4 分）

某金属产生光电效应的红限为v_0，当用频率为v($v>v_0$)的单色光照射该金属时，从金属中逸出的光电子(质量为 m)的德布罗意波长为_____．

16、（本题 3 分）

如果电子被限制在边界 x 与 $x+\Delta x$ 之间，Δx=0.5 Å，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg·m / s．

(不确定关系式$\Delta x\cdot\Delta p\geqslant h$，普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

草 稿 纸

大学物理

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题（共 44 分）

17、（本题 6 分）

某理想气体的定压摩尔热容为 29.1 J·mol^{-1}·K^{-1}．求：

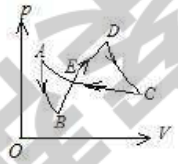
1、（3 分）该种气体的自由度数；

2、（3 分）它在温度为 273 K 时分子平均转动动能．

(玻尔兹曼常量 k=1.38×10^{-23} J·K^{-1}，普适气体常数（摩尔气体常数）R=8.31（J/mol·K））

18、（本题 6 分）

如图所示，*AB*、*DC* 是绝热过程，*CEA* 是等温过程，*BED* 是任意过程，组成一个循环。若图中 *EDCE* 所包围的面积为 70 J，*EABE* 所包围的面积为 30 J，过程中系统放热 100 J，求 *BED* 过程中系统吸热为多少？

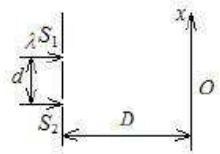


19、（本题 12 分）

双缝干涉实验装置如图所示，双缝与屏之间的距离 D=120 cm，两缝之间的距离 d=0.50 mm，用波长λ=500 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光垂直照射双缝．

(1)（6 分）求原点 O (零级明条纹所在处)上方的第五级明条纹的坐标 x．

(2)（6 分）如果用厚度 l=1.0×10^{-2} mm，折射率 n=1.58 的透明薄膜复盖在图中的 S_1 缝后面，求上述第五级明条纹的坐标 x'．



大学物理

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

20、（本题 6 分）

两个偏振片叠在一起，在它们的偏振化方向成$\alpha_1=30°$时，观测一束单色自然光．又在$\alpha_2=45°$时，观测另一束单色自然光．若两次所测得的透射光强度相等，求两次入射自然光的强度之比．

21、（本题 7 分）

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问

1、（2 分）此时氢原子将被激发到第几激发态？

2、（5 分）此外来光的频率为多少？ (里德伯常量 $R=1.097\times10^7\ \mathrm{m^{-1}}$)

22、（本题 7 分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于基态，其波函数的表达式为$\varphi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{\pi}{a}x)$，其中$a$为势阱宽度，问：

1、（3 分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

2、（4 分）在$x=0$到$x=\frac{a}{4}$的距离内该粒子出现的概率为多大？

（提示：$\int \sin^2 x\,dx=\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+c$）

大学教辅书

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

13~14 秋大学物理 3 期末试卷 A 解答（参考）及评分标准

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

1、D；2、C；3、B；4、C；5、D；6、C；7、B；8、A；

5 参考解：

单缝衍射中央明纹两侧第一暗纹中心间距离为中央明纹宽度Δ x：Δ x=2*f*tg θ

第一暗纹中心条件：　　$a\sin\theta = \lambda$

即　　$\sin\theta = \lambda / a$

当θ 小时，　　$\mathrm{tg}\,\theta \approx \sin\theta$

∴　　$\Delta x \approx 2f\lambda / a$

已知：$a_2 = \frac{3}{2}a_1$，　$\lambda_2 = 3\lambda_1/4$,可得

$$(\Delta x)_2 = 2f\lambda_2 / a_2 = \frac{1}{2}(2f\lambda_1 / a_1) = \frac{1}{2}(\Delta x)_1$$

a、λ改变后的中央明纹宽度$(\Delta x)_2$ 变为原来宽度$(\Delta x)_1$ 的 1/2.

二、填空题（共 32 分）

9、（本题 4 分）　2000 m • s^{-1}　　2 分；　500 m • s^{-1}　　2 分

10、（本题 2+2+2=6 分）

（1）$\int_{v_0}^{\infty} Nf(v)\mathrm{d}v$。（2）$\int_{v_0}^{\infty} vf(v)\mathrm{d}v \Big/ \int_{v_0}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$。（3）$\int_{v_0}^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$。

11、（本题 3 分）　不变　　2 分；　增加　　1 分

12、（本题 3 分）　660　　3 分

参考解：　λ_1 的第三级谱线与λ_2 的第二级谱线重叠，设相应的衍射角为θ，光栅常数为 *d*，则据光栅方程有　　$d\sin\theta = 3\lambda_1$，　$d\sin\theta = 2\lambda_2$

∴　　$\lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda_1 = \frac{3}{2}\times 440\,\mathrm{nm} = 660\,\mathrm{nm}.$

13、（本题 3 分）　54.7°　　3 分

14、（本题 6 分）　5.8×10^{-13}　3 分；　8.04×10^{-2}　3 分

15、（本题 4 分）　$\sqrt{\frac{h}{2m(\nu-\nu_0)}}$　　3 分

16、（本题 3 分）　1.33×10^{-23}　　3 分

三、计算题（共 44 分）

17、（本题 6 分）

解：　　$C_p = \frac{i+2}{2}R = \frac{i}{2}R + R,$　　2 分

∴　　$i = \frac{2(C_p - R)}{R} = 2\left(\frac{C_p}{R} - 1\right) = 5,$　　1 分

可见是双原子分子，只有两个转动自由度. $\bar{\varepsilon}_r = 2kT/2 = kT = 3.77\times10^{-21}$ J　3 分

18、（本题 6 分）

解：正循环 *EDCE* 包围的面积为 70 J，表示系统对外作正功 70 J；*EABE* 的面积为 30 J，因图中表示为逆循环，故系统对外作负功，所以整个循环过程系统对外

作功为：　　W=70+(−30)=40 J　　2 分

设 *CEA* 过程中吸热 Q_1，*BED* 过程中吸热 Q_2 ，由热力学第一定律，

$W=Q_1+Q_2$ =40 J　　2 分

内部资料 请勿外传

$$Q_2 = W - Q_1 = 40 - (-100) = 140\ \text{J}$$

BED 过程中系统从外界吸收 **140** 焦耳热. **2** 分

19、（本题 **12** 分）

解：**(1)** ∵ $dx / D \approx k\lambda$ **4** 分

$$x \approx Dk\lambda / d = (1200\times 5\times 500\times 10^{-6} / 0.50)\text{mm} = 6.0\ \text{mm}$$ **2** 分

(2) 从几何关系，近似有 $r_2 - r_1 \approx dx' / D$

有透明薄膜时，两相干光线的光程差

$$\delta = r_2 - (r_1 - l + nl)$$ **2** 分

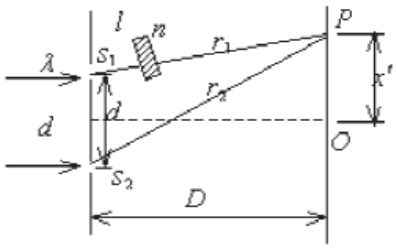
$$= r_2 - r_1 - (n-1)l$$

$$= dx' / D - (n-1)l$$

对零级明条纹上方的第 k 级明纹有 $\delta = k\lambda$ **2** 分

零级上方的第五级明条纹坐标 $x' = D[(n-1)l + k\lambda] / d$

$=1200[(1.58-1)\times 0.01 \pm 5\times 5\times 10^{-4}] / 0.50\text{mm} = 19.9\ \text{mm}$



2 分

20、（本题 **6** 分）

解：令 I_1 和 I_2 分别为两入射光束的光强．透过起偏器后，光的强度分别为 $I_1 / 2$ 和 $I_2 / 2$

马吕斯定律，透过检偏器的光强分别为

$$I_1' = \frac{1}{2} I_1 \cos^2 \alpha_1, \qquad I_2' = \frac{1}{2} I_2 \cos^2 \alpha_2$$ **2+2** 分

按题意，$I_1' = I_2'$，于是 $\frac{1}{2} I_1 \cos^2 \alpha_1 = \frac{1}{2} I_2 \cos^2 \alpha_2$ **1** 分

得 $I_1 / I_2 = \cos^2 \alpha_1 / \cos^2 \alpha_2 = 2/3$ **1** 分

21、（本题 **7** 分）

解：（**1**）由于发出的光线仅有三条谱线，按： $\nu = c \cdot \tilde{\nu} = cR(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$

n=3，k=2 得一条谱线.

n=3，k=1 得一条谱线.

n=2，k=1 得一条谱线.

可见氢原子吸收外来光子后，将被激发到第二激发态（即 n=3 的激发态）. **2** 分

（**2**）以上三条光谱线中，频率最大的一条是： $\nu = cR(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}) = 2.92\times 10^{15}\ \text{Hz}$

这也就是外来光的频率. **5** 分

22、（本题 **7** 分）

解：**(1)** $\varphi^2 = \frac{2}{a} \sin^2(\frac{\pi}{a} x)$ **3** 分

（**2**） $P = \int_0^{\frac{a}{4}} \varphi^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{4}} \sin^2(\frac{\pi}{a} x) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.091$ **4** 分